Практическая применимость проекта

Прогнозирование цен на недвижимость Лондона и оценка влияния факторов · НИУ ВШЭ, ФКН, магистратура «Искусственный интеллект», ML-трек · исполнитель: Пичулина Анастасия · куратор: Чепиков Иван

Что мы делаем и чью проблему решаем

Жильё — самая крупная покупка в жизни большинства людей, а рынок непрозрачен: похожие квартиры на соседних улицах стоят по-разному, цены быстро меняются. Итог проекта — сервис оценки стоимости жилья в Лондоне. По адресу он оценивает цену и показывает **диапазон**, **объясняет**, какие факторы подняли или снизили оценку, показывает **похожие продажи рядом**, подставляет параметры жилья **по адресу** и **проверяет цену объявления**; работает через API и **веб-интерфейс с картой цен**. Диапазон, объяснение и похожие продажи нужны для доверия к оценке.

Покупатели и продавцы	Агентства и сайты	Банки	Город и исследователи
Понять справедливую цену, не переплатить и не продать дёшево, проверить цену агента.	Мгновенная предварительная оценка вместо ручной работы оценщика.	Быстрая проверка стоимости залога до выезда оценщика, контроль ипотечного портфеля.	Как на цены влияют транспорт, удалённость от центра и депривация района.

Вторая ценность проекта — исследовательская: мы измеряем вклад каждой группы факторов в цену, а не только строим прогноз.

Насколько это реалистично

Реалистично: такие автоматические оценщики уже работают на рынке, а нужные данные в Великобритании открыты. Сделки публикуются в реестре цен HM Land Registry каждый месяц, площадь и энергокласс — в реестре энергосертификатов (EPC), станции — в OpenStreetMap, районы и индекс депривации — в данных ONS. Наш прототип уже использует часть этих источников.

Границы применимости. Модель обучается только на сделках в Лондоне, поэтому её результаты применимы только к лондонскому рынку жилья. Для других рынков — других городов Англии и тем более других стран, например Москвы, — нужны свои данные и отдельная проверка: цены, законы, формы собственности и важные факторы там устроены иначе.

Трудности и насколько они серьёзны

Трудность	Насколько серьёзно	Что с этим делаем
Данные быстро устаревают. В 2023 году медиана цены упала на 3,3% после многих лет роста.	серьёзно	Регулярно переобучать модель на свежих сделках и следить за ошибкой.
Не хватает информации о жилье: ремонт, этаж, вид из окна, возраст дома.	серьёзно	Оценка — ориентир, а не точная цена. Сейчас ошибка простой модели заметная (RMSE по log цены 0,35), будем снижать.
Ошибки в данных: ошибочные цены, дубликаты, «адреса» целых домов вместо квартир.	средне	Помечаем флагами и не даём им портить признаки.
Объекты без истории продаж (около четверти тестовых данных).	средне	Для них оценка менее точная; показываем это пользователю.
Этика: модель учится на прошлом и может закреплять неравенство районов.	средне	Решения о кредите не принимать только по модели; объяснять оценку. Не заменяет официальную оценку для сделки.
Приватность: кто и какой адрес оценивает.	низко	Цены сделок публичны; запросы пользователей не хранить и не связывать с личностью.

Как заказчик может оценить качество

- **Проверка на будущем:** обучаем на прошлых сделках, проверяем на более поздних (обучение до года N, проверка на N+1). Случайное перемешивание завышает качество.
- **Понятные метрики:** типичная ошибка в процентах от цены (медиана), доля оценок в пределах ±10% и ±20% от реальной цены; RMSE по логарифму цены — для сравнения моделей.
- **Ориентир и группы:** модель должна быть точнее медианы цены района за прошлый год, а ошибка — проверяться отдельно по районам, типам жилья, объектам с историей продаж и без неё.
- **Мониторинг после запуска:** каждый месяц сравнивать оценки с ценами новых сделок и переобучать модель, если ошибка растёт.